

Projet1 : Arbre binaire de recherche (AVL et ABRI).

NOM	PRENOM

Les arbres binaires de recherche équilibrés(AVL) et les arbres binaires de recherche par intervalle(ABRI).

1. Ce projet consiste à présenter un cours sur les AVL et ABRI avec les opérations nécessaires.
2. Les étudiants doivent présenter les concepts généraux et préparer un TD animé. Indice concernant les arbres binaires par intervalle, chercher, dans un ensemble d'intervalles, un élément qui rencontre un intervalle donné.

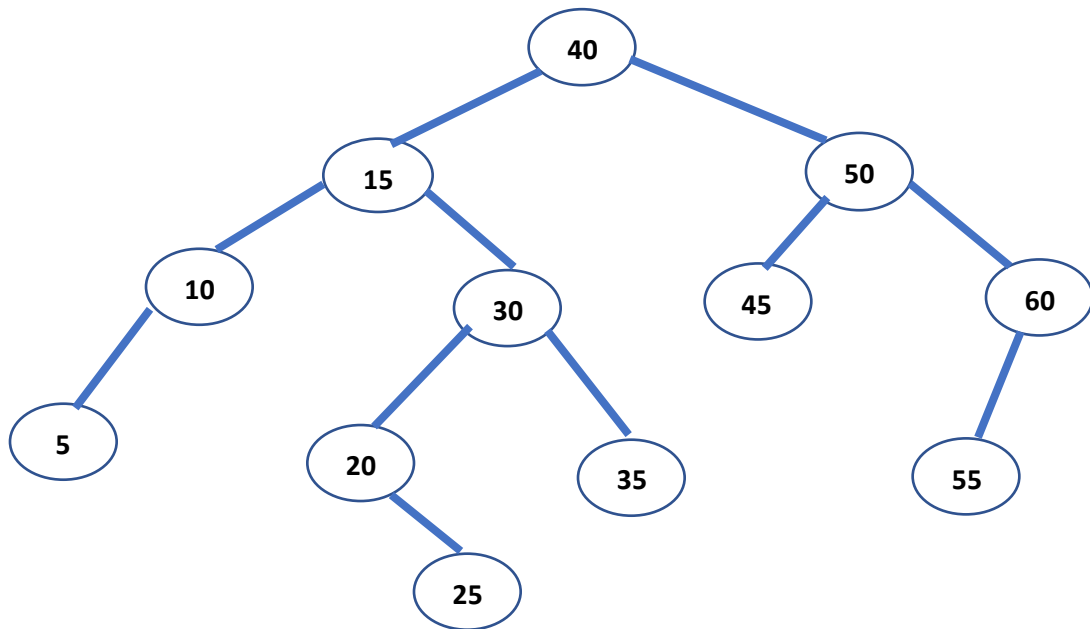
Exemple: Dans une base d'événements, chercher un événement qui a eu lieu durant une période donnée.

3. Donner les algorithmes et la complexité des opérations suivantes
 - a. • ajouter un intervalle
 - b. • supprimer un intervalle
 - c. • chercher si l'ensemble contient un intervalle qui rencontre un intervalle donné
4. Construire l'arbre AVL par adjonction des valeurs successives, dans l'ordre de la liste. On s'attachera particulièrement à expliquer le raisonnement.

25	60	35	10	5	20	65	45	70	40	50	55	30	15
----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- a. Donner la liste infixée de l'arbre obtenu, en justifiant votre raisonnement. Quelle propriété a-t-elle? Est-ce toujours le cas.
- b. Rappeler ce qu'est l'opération de suppression si ce n'est fait dans le cours.

- c. Donner l'arbre obtenu par suppression de 45 dans l'arbre ci-dessous, en justifiant votre raisonnement.



- d. Donner l'arbre obtenu par suppression de 30 dans l'arbre obtenu en c.

Implémentation : Écrire un programme avec un langage de votre choix (c, c++, java, python): qui permet de dessiner l'arbre ci-dessus sous forme d'interface graphique en incluant les questions c. et d. (c-à-d les suppressions des noeuds 45 et 30).

NB : Donner la complexité de toutes les opérations que vous avez utilisées dans ce projet.